Universidade de Brasília
Departamento de Matemática

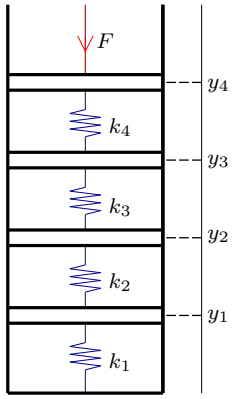
Introdução à Álgebra Linear

1.ª Avaliação – Turma 04 – Gabaritos 2.º/2025 17/09/2025

Nome: **Matrícula:**
Nome: **Matrícula:**
Nome: **Matrícula:**
Nome: **Matrícula:**

1) No sistema de quatro molas ligadas em série ilustrado abaixo, as constantes elásticas k_1, k_2, k_3, k_4 delas e a força F têm, em unidades apropriadas, valores iguais a 150, 50, 75, 225 e $F_0 \in \mathbb{R}$ respectivamente. Numa situação de equilíbrio, as posições verticais y_1, y_2, y_3, y_4 estão relacionadas pelo sistema linear

$$\begin{aligned} k_2(y_2 - y_1) &= k_1 y_1 \\ k_3(y_3 - y_2) &= k_2(y_2 - y_1) \\ k_4(y_4 - y_3) &= k_3(y_3 - y_2) \\ F_0 &= k_4(y_4 - y_3). \end{aligned} \qquad (1)$$



C E a) Se $AY = B$ é a forma matricial do sistema (1), então todas as entradas de A e B são números inteiros.

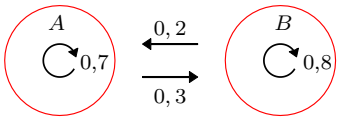
C E b) A matriz A satisfaz a igualdade $A^T = A$.

C E c) A forma escalonada reduzida de A é I_4.

C E d) Devido ao alto valor de k_4, é possível que $y_1 = 0$ para algum valor positivo de F_0.

C E e) Se $F_0 = 450$, então $y_i \in \mathbb{N}$ para todo $1 \leq i \leq 4$ e $y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq y_4$.

2) Em um estudo de preferências entre os produtos A e B verificou–se que, de um grupo fixo de pessoas, 70% das pessoas que usaram o produto A em um mês continuavam a usá–lo no mês seguinte, mas 30% mudavam para o produto B. Já para as pessoas que usaram o produto B, 80% continuavam a usá–lo no mês seguinte, mas 20% mudavam para o produto A. Indique por a_n e b_n as frações das pessoas que usaram os produtos A e B no n–ésimo mês, com $0 \leq a_n \leq 1$ e $0 \leq b_n \leq 1$, e por $P_n = \begin{bmatrix} a_n & b_n \end{bmatrix}^T$ a matriz de estado correspondente.



a) Determine a matriz de transição, isto é, a matriz M tal que $P_n = M P_{n-1}$.

Resposta: $M = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{bmatrix}$

b) Calcule a matriz coluna P tal que a soma de suas entradas é igual a 1 e $P = M\,P$.

Resposta: $P = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,6 \end{bmatrix}^T$.

c) Verifique que M é inversível e calcule M^{-1}.

Resposta: $M^{-1} = \begin{bmatrix} 1,6 & -0.4 \\ -0.6 & 1,4 \end{bmatrix}$

d) Supondo que $P_3 = \begin{bmatrix} 0,42 & 0,58 \end{bmatrix}^T$, determine o percentual de pessoas que usaram o produto A no segundo mês.

Resposta: 44%

e) Calcule a matriz coluna Q tal que a soma de suas entradas é igual a 1 e $Q = M^{-1}\,Q$.

Resposta: $Q = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,6 \end{bmatrix}^T$.

3) A relação entre as coordenadas polares (r, α) e as coordenadas cartesianas $P_0 = (x_0, y_0)$ de um ponto do plano são dadas por $x_0 = r\cos(\alpha)$ e $y_0 = r\,\mathrm{sen}(\alpha)$, em que r é a distância de P_0 à origem e α é o ângulo entre o eixo $\mathcal{O}x$ e o segmento $\overline{\mathcal{O}P_0}$. Essa relação é um dos pilares dos algoritmos de rotação de imagens contidas nos aparelhos celulares.

a) Determine as coordenadas polares do ponto (x_1, y_1) obtido de (x_0, y_0) por rotação de um ângulo θ.

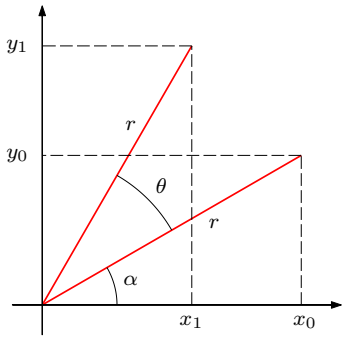
Resposta: $x_1 = r\cos(\alpha+\theta)$ e $y_1 = r\,\mathrm{sen}(\alpha+\theta)$.

b) Obtenha a expressão de x_1 e y_1 em termos das coordenadas (x_0, y_0) e do ângulo θ.

Resposta: $x_1 = x_0\cos(\theta) - y_0\,\mathrm{sen}(\theta)$ e $y_1 = x_0\,\mathrm{sen}(\theta) + y_0\cos(\theta)$.

c) Obtenha a matriz R tal que $v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ seja obtido de $v_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$ a partir da multiplicação $v_1 = R\,v_0$.

Resposta: $R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\mathrm{sen}(\theta) \\ \mathrm{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$.



d) Calcule as coordenadas (x_1, y_1) no caso em que $(x_0, y_0) = (\sqrt{3}, 1)$ e $\theta = \pi/6$.

Resposta: $(x_1, y_1) = (1, \sqrt{3})$.

e) Calcule e interprete a matriz R^2.

Resposta: $R^2 = \begin{bmatrix} \cos(2\theta) & -\mathrm{sen}(2\theta) \\ \mathrm{sen}(2\theta) & \cos(2\theta) \end{bmatrix}$ é a matriz de rotação de um ângulo de 2θ.

4) Denote por $V(a, b, c, d)$ a matriz de Vandermonde abaixo e por $p(x) = \det(V(x, b, c, d))$ o polinômio de grau no máximo 3. As propriedades de determinante em conjunto com o Teorema do Resto ($p(x)$ é divisível por $x - \alpha$ se, e somente se, $p(\alpha) = 0$) são ferramentas úteis para calcular $\det(V(a, b, c, d))$.

$$V(a,b,c,d) = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{bmatrix}$$

a) Supondo $a = b$, calcule $\det(V(a, b, c, d))$.

Resposta: $\det V(a, b, c, d) = 0$

b) Sabendo que o determinante da matriz $\begin{bmatrix} 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \\ 1 & d & d^2 \end{bmatrix}$ é igual a $(d - c)(d - b)(c - b)$, verifique que $\det(V(0, b, c, d)) = dcb(d - c)(d - b)(c - b)$.

Resposta: Faça o desenvolvimento do determinante de $V(0, b, c, d)$ em relação a primeira linha.

c) Obtenha as expressões de $\det(V(a, 0, c, d))$, $\det(V(a, b, 0, d))$ e $\det(V(a, b, c, 0))$.

Resposta: $\det V(a, 0, c, d) = -dca(d - c)(d - a)(c - a)$, $\det V(a, b, 0, d) = dba(d - b)(d - a)(b - a)$, $\det V(a, b, c, 0) = -cba(c - b)(c - a)(b - a)$.

d) Suponha que a, b, c, d sejam todos não nulos e distintos dois a dois. Nessas condições, encontre $C, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tais que $p(x) = C(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$.

Resposta: $\alpha_1 = b$, $\alpha_2 = c$, $\alpha_3 = d$ e $C = (-1)^3(d - c)(d - b)(c - b)$.

e) Conclua que $\det(V(a, b, c, d)) = (d - c)(d - b)(d - a)(c - b)(c - a)(b - a)$.

Resposta: Se há um par de números iguais no conjunto $\{a, b, c, d\}$, então a fórmula é verdadeira pelo resultado em a). Se $0 \in \{a, b, c, d\}$, então a fórmula ainda é verdadeira pelos itens b) e c). Se $0 \notin \{a, b, c, d\}$, então pelo item d), $\det(V(a, b, c, d)) = p(a) = (d - c)(d - b)(d - a)(c - b)(c - a)(b - a)$.